大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中南大学考试试卷（A）

2019–2020 学年第 2 学期　　时间 120 分钟　2020 年 07 月 24 日

自动控制原理　课程 64 学时 4 学分　　考试形式：闭卷

专业年级：自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器 2018 级

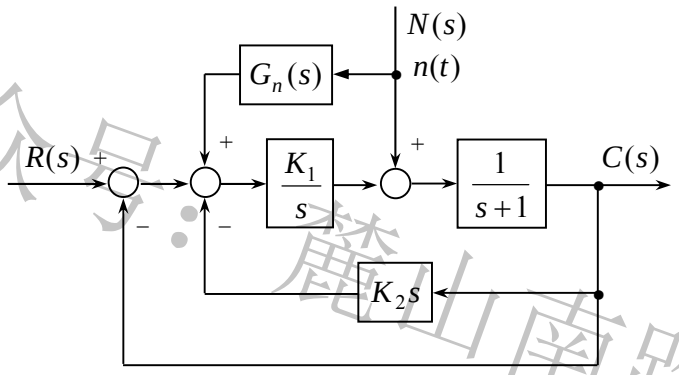
总分 100 分，占总评成绩 50 %

（注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上）

第一题（15 分）、按扰动补偿的复合校正随动系统的结构如第一题图所示。

（1）试利用梅森增益公式求传递函数 $C(s)/R(s)$ 和 $C(s)/N(s)$；

（2）设计前馈补偿装置的传递函数 $G_n(s)$，使系统输出不受扰动 $n(t)$ 的影响。



第一题图

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

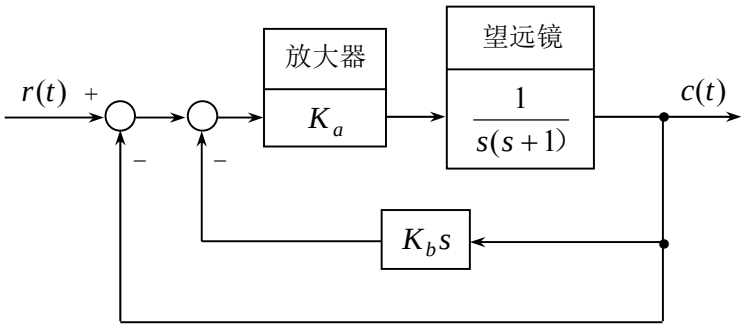
微信公众号：麓山南路情报站

第二题（20分）、哈勃太空望远镜指向控制系统的模型如第二题图所示，设计目标是选择放大器增益 K_a 和测速反馈系数 K_b（$K_a>0$，$K_b>0$）。

（1）求出该系统的开环增益 K；若系统在单位斜坡输入信号 $r(t)=t$ 作用下的稳态误差 $e_{ss}\le 0.2$，试确定开环增益 K 的取值范围；

（2）若要求阻尼比 $0.4\le\zeta\le 0.8$，试确定放大器增益 K_a 的取值范围（以开环增益 K 表示）；

（3）当阻尼比 $\zeta=0.707$、开环增益 $K=5$ 时，试确定系统参数 K_a、K_b、ω_n 以及系统的超调量 $\sigma\%$、峰值时间 t_p、调节时间 t_s（取误差带 $\Delta=5\%$）。



第二题图

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：麓山南路情报站

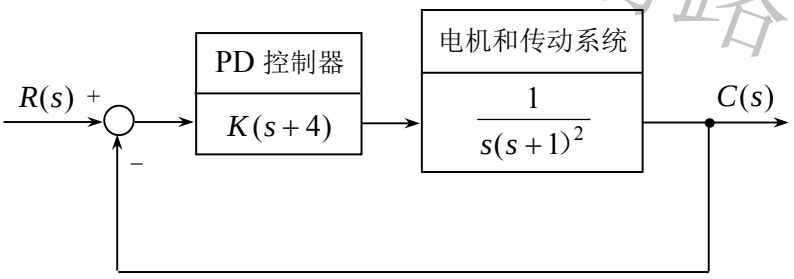
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

第三题（20 分）、可用于外科手术的激光操作器位置控制系统如第三题图所示，其前向通道由比例-微分（PD）控制器及电机和传动系统组成。

（1）绘制 K 从 $0\rightarrow+\infty$ 时系统的根轨迹图，并确定系统稳定时 K 的取值范围；

（2）求系统闭环特征方程出现重根时的 K 值和此时系统所有的特征根，并说明此时系统的单位阶跃响应是否会产生振荡，是否存在稳态误差。



第三题图

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：鑫哥南路情报站

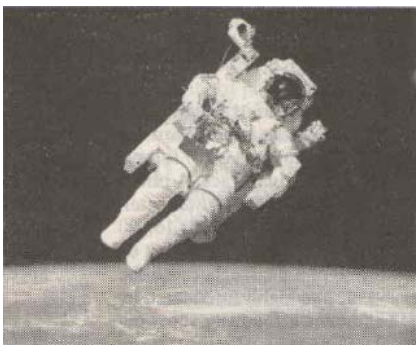
第四题（20分）、1984年2月7日，美国宇航员利用手持喷气推进装置，完成了人类历史上的首次太空行走，如第四题图1（a）所示。宇航员机动控制系统的结构如第四题图1（b）所示，其中，原有开环传递函数$G_0(s)$和串联校正装置$G_c(s)$的对数幅频渐近特性曲线分别如第四题图2中的L_0、L_c所示。假设$G_0(s)$、$G_c(s)$在复数 平面的右半平面都没有零点、极点。

（1）分别写出$G_0(s)$、$G_c(s)$的表达式；

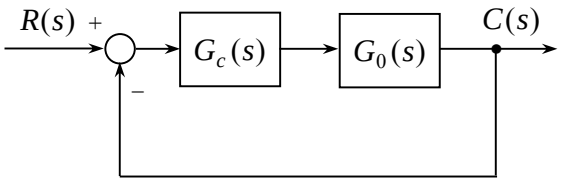
（2）画出$G_c(s)G_0(s)$的对数幅频渐近特性曲线和对数相频特性曲线；

（3）分别求出校正前、校正后系统的相角裕度；

（4）分析校正装置$G_c(s)$的类型及其对系统性能的影响。



（a）

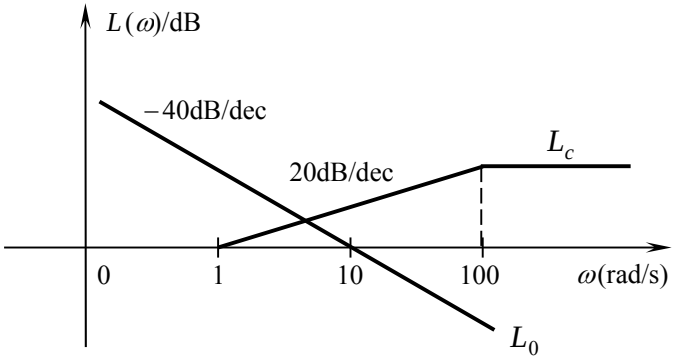


（b）

第四题图 1

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】



第四题图 2

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

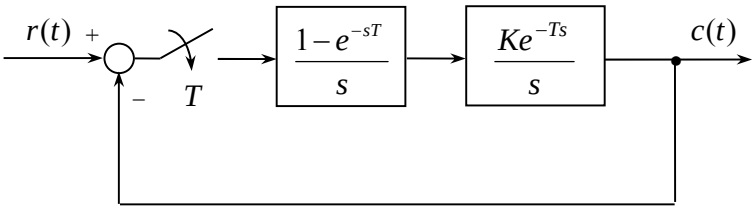
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：麓山南路情报站

第五题（15分）、化工、电力系统多为延迟系统，在分布式发电逆变器接入系统控

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

制中要考虑延迟环节对并网的影响。设控制系统的结构如第五题图所示，图中，采样周期$T=0.2$秒。当输入信号为单位斜坡函数$r(t)=t$时，要使系统稳定且稳态误差$e_{ss}<0.25$，试确定K的取值范围。



第五题图

$$\left[\text{提示：}Z\left[\frac{1}{s^2}\cdot e^{-nTs}\right]=\frac{Tz}{(z-1)^2}\cdot z^{-n}\right]$$

微信公众号：麓山南路情报站

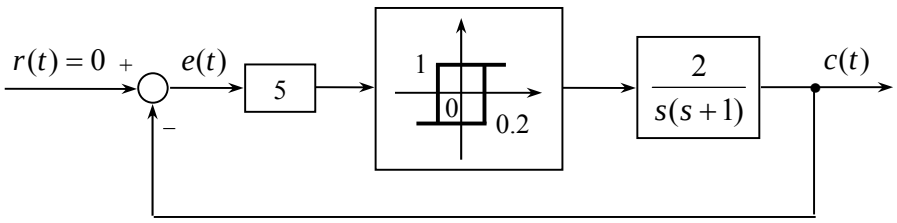
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

第六题（10分）、在电解法二氧化氯水消毒剂发生器中，用电解氯化钠水溶液来产生二氧化氯气体消毒液。为了具有较高的二氧化氯产量且又确保电解槽稳定可靠工作，通常把电解液温度控制在45~50^{0}C范围内。电解槽的温度控制系统具有继电滞环特性，系统结构如第六题图所示，图中非线性环节的描述函数为：

$$N(A)=\frac{4}{\pi A}\sqrt{1-\left(\frac{0.2}{A}\right)^2}-j\frac{0.8}{\pi A^2}$$

（1）试用描述函数法分析系统是否会产生自激振荡以及自激振荡的稳定性；

（2）系统发生自激振荡时，确定系统输出信号$c(t)$的振幅和频率。



第六题图

（提示：方程$x^3+x=\frac{200}{}$的解为$x=3.910$）

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】